K-TIRADS 2021 암기 노트

topic · 수정 2026-10-20 · 초음파 · 갑상선 · K-TIRADS · 검진

차례

1. 1. 한 문장 정의와 5분 요약
2. 2. 결정 알고리즘 (Fig. 9 순서)
3. 3. 세 가지 의심 US 소견 (이름과 함정)
4. 4. 등급별 악성률과 생검 기준 (한 표)
5. 5. 생검 결정 — 위험인자와 작은 K-TIRADS 5
6. 6. 추적검사 간격
7. 7. 왜 2021 로 개정됐나 (성능 수치로 이해)
8. 8. 흔한 오해
9. 9. 예시 증례 (연습용 · 실제 환자 아님)
10. 10. 스스로 확인 (요약 점검)

1. 한 문장 정의와 5분 요약

K-TIRADS 는 갑상선 결절의 **초음파 패턴을 5단계 위험도로 나누고, 등급과 크기로 생검 여부를 정하는** 대한갑상선영상의학회(KSThR) 체계다. 2016판을 2021년에 개정한 것이 현재 기준이다.

읽는 순서는 딱 세 단계임. ① **조성**(고형인가) → ② **에코**(저에코인가) → ③ **세 가지 의심 소견**(점상 에코성 병소 · 비평행 방향 · 불규칙 변연)이 있는가. 이 세 축의 조합이 곧 등급이다.

살 붙임: ACR TI-RADS 처럼 항목마다 점수를 더하는 **점수제가 아니라 패턴제**다. 점수 합계를 외우려 하면 틀린다 — "고형+저에코+의심소견 1개 이상 = K-TIRADS 5"처럼 **패턴으로** 외운다.

> **K-TIRADS 는 점수제인가 패턴제인가?**
> 패턴제다. 조성·에코·세 가지 의심 소견의 **조합**으로 등급이 정해진다.

> **K-TIRADS 는 어느 학회가 만들었고 현재 기준은 몇 년판인가?**
> 대한갑상선영상의학회(KSThR, Korean Society of Thyroid Radiology). 현재 기준은 2021년 개정판이다.

출처: Ha EJ, et al. Korean J Radiol. 2021;22(12):2094-2123.

2. 결정 알고리즘 (Fig. 9 순서)

1. **고형(solid)인가?** 2. 고형이면 **저에코(hypoechoic)인가?** → 고형+저에코가 K-TIRADS 4·5의 출발점이다. 3. **세 가지 의심 소견 중 하나라도 있으면 한 단계 올라간다.**

그 결과가 이 표다(2021 K-TIRADS Table 5, 원문 그대로).

- **K-TIRADS 5 (high)**: 고형 + 저에코 + 세 의심 소견 중 1개 이상
- **K-TIRADS 4 (intermediate)**: ① 고형 + 저에코 + 의심 소견 **없음** ② 부분 낭성 또는 등/고에코 + 의심 소견 **있음** ③ **완전 석회화 결절**
- **K-TIRADS 3 (low)**: 부분 낭성 또는 등/고에코 + 의심 소견 **없음**
- **K-TIRADS 2 (benign)**: ① 등/고에코 해면상 ② 낭 내 에코성 병소 + **혜성꼬리(comet-tail) 허상** ③ 단순 낭
- **K-TIRADS 1**: 결절 없음

살 붙임(2021에서 달라진 두 가지): ① **완전 석회화 결절은 K-TIRADS 4** 로 명시됐다. ② K-TIRADS 2 패턴이면 **의심 소견이 같이 있어도 K-TIRADS 2** 로 둔다 — 2016판에서는 이런 결절을 K-TIRADS 4로 올렸다.

> **고형 저에코 결절인데 세 의심 소견이 하나도 없으면 몇 등급인가?**
> K-TIRADS 4 (중등도 의심).

> **고형 저에코 결절에 점상 에코성 병소가 있으면?**
> K-TIRADS 5 (고위험).

> **2021 K-TIRADS 에서 완전 석회화 결절은 몇 등급인가?**
> K-TIRADS 4.

> **해면상 결절에 점상 에코성 병소가 동반되면 등급이 올라가는가?**
> 아니다. K-TIRADS 2 패턴이면 의심 소견이 있어도 K-TIRADS 2로 둔다(2016판에서는 4로 올렸다).

> **부분 낭성 결절이 의심 소견 없이 등/고에코면 K-TIRADS ____이다.**
> 3

출처: Ha EJ, et al. 2021, Table 5 및 Fig. 9.

3. 세 가지 의심 US 소견 (이름과 함정)

① 점상 에코성 병소(PEF, punctate echogenic foci) — 고형 성분 안의 **1mm 이하** 에코성 병소. "미세석회화(microcalcifications)"와 같은 소견이지만, 콜로이드 응집 같은 다른 원인도 있어 학회는 PEF 라는 용어를 권한다.

② 비평행 방향(nonparallel orientation = taller-than-wide) — **횡단면**에서 전후 직경 > 좌우 직경. 2021은 **횡단면**을 기준면으로 골랐다(관찰자 간 변이를 줄이려고).

③ 불규칙 변연(irregular margin) — **침상(spiculated) 또는 미세소엽상(microlobulated)**. 평활하거나 경계 불명확한 변연은 악성 위험을 올리지 않는다(smooth/ill-defined 는 의심 소견이 아니다).

살 붙임 — 같은 소견도 결절이 고형·저에코일 때 훨씬 위험하다.

- PEF 의 악성률: 고형 저에코 **60.7–81.3%** vs 부분 낭성·등/고에코 **11.6–25.9%**
- 비평행 방향: 고형 저에코 **77.0–87.7%** vs 부분 낭성·등/고에코 **10.5–31.3%**
- 불규칙 변연: 고형 저에코 **80.0–86.6%** vs 부분 낭성·등/고에코 **47.8–88.9%** — 변연은 패턴에 덜 좌우된다.

함정: 낭 내 에코성 병소 + 혜성꼬리 허상은 **양성**(K-TIRADS 2)이지만, 그 병소가 **고형 성분 안**에 있거나 **낭성 성분의 경계**에 있으면 양성 소견으로 취급하면 안 된다.

> **세 가지 의심 소견을 모두 말해보라.**
> 점상 에코성 병소(PEF), 비평행 방향(횡단면에서 전후>좌우), 불규칙 변연(침상 또는 미세소엽상).

> **비평행 방향은 어느 단면에서 판정하는가?**
> 횡단면(전후 직경 > 좌우 직경).

> **평활한 변연과 경계 불명확한 변연은 의심 소견인가?**
> 아니다. 불규칙 변연(침상·미세소엽상)만 의심 소견이다.

> **혜성꼬리 허상을 동반한 에코성 병소는 언제 양성 소견으로 보면 안 되는가?**
> 고형 성분 안에 있거나 낭성 성분의 경계에 있을 때.

> **점상 에코성 병소는 고형 성분 안의 ____mm 이하 에코성 병소를 말한다.**
> 1

출처: Ha EJ, et al. 2021, US lexicon 및 suspicious US features 절.

4. 등급별 악성률과 생검 기준 (한 표)

- **K-TIRADS 5** — 악성률 **>60%** · 생검 **>1.0cm**
- **K-TIRADS 4** — 악성률 **10–40%** · 생검 **>1.0–1.5cm**
- **K-TIRADS 3** — 악성률 **3–10%** · 생검 **>2.0cm**
- **K-TIRADS 2** — 악성률 **<3%** · 생검 **원칙적으로 안 함**

(지속적으로 유의하게 커지거나, 소작·수술 전이면 시행 가능)

- **K-TIRADS 1** — 해당 없음

살 붙임: K-TIRADS 4의 생검 기준이 숫자 하나가 아니라 **범위(1.0–1.5cm)** 인 이유는 아래 5절에 있다 — 이 범위가 2021 개정의 핵심이다.

> **K-TIRADS 5·4·3 의 생검 크기 기준을 각각 말해보라.**
> K5 >1.0cm, K4 >1.0–1.5cm, K3 >2.0cm.

K-TIRADS 4 결절의 생검 기준이 범위로 제시되는 이유는?
1.0–1.5cm 사이에서는 초음파 소견·결절 위치·임상 위험인자·환자 특성을 보고 개별 결정하라는 뜻이다.

K-TIRADS 2 결절은 생검을 절대 하지 않는가?
아니다. 원칙적으로 안 하지만 지속적으로 유의하게 자라거나 소작·수술 전이면 시행할 수 있다.

K-TIRADS 3 의 악성률은 ____% 이고 생검 기준은 ____cm 이다.
3–10 / >2.0

출처: Ha EJ, et al. 2021, Table 5.

5. 생검 결정 — 위험인자와 작은 K-TIRADS 5

① **K-TIRADS 4 (1.0–1.5cm):** 특별한 위험인자가 없으면 **>1.5cm** 에서 생검한다. 1.0–1.5cm 사이는 **초음파 소견 · 결절 위치 · 임상 위험인자 · 환자 특성**으로 개별 결정한다. 임상 위험인자의 예: PET 에서 FDG 섭취, 가족성 갑상선암, 쉰 목소리 같은 걱정되는 증상.

② **크기와 무관하게 생검하는 경우(예후 불량 인자):** 경부 림프절 전이 의심 · 주변 구조로의 명백한 갑상선외 침범 · 원격 전이 확인 · **수질갑상선암 의심**.

③ **작은 K-TIRADS 5 (0.5cm 초과 ~ 1cm 이하):**

- **고위험 소견**이 있으면(기관 또는 반회후두신경 경로의 후내측 피막에 붙어 있음) 생검 **권고**
- 고위험 소견이 없으면 성인에서 **고려 가능**
- 소아에서는 임상 맥락을 고려해 **고려해야 함**

K-TIRADS 4 결절에서 위험인자가 없을 때 생검 기준 크기는?
1.5cm 초과.

크기와 무관하게 생검해야 하는 네 가지 예후 불량 인자는?
경부 림프절 전이 의심, 주변 구조로의 명백한 갑상선외 침범, 원격 전이 확인, 수질갑상선암 의심.

0.8cm K-TIRADS 5 결절이 기관에 붙어 있다. 어떻게 하나?
고위험 소견이므로 생검을 권고한다.

고위험 소견이 없는 0.5–1cm K-TIRADS 5 는 성인에서 생검을 ____.
고려할 수 있다

출처: Ha EJ, et al. 2021, Table 5 각주 및 Selection of Patients for US-Guided Biopsy 절.

6. 추적검사 간격

생검 기준에 못 미치는 결절은 등급별로 추적 간격이 다르다.

- **K-TIRADS 5**: 6개월마다 **1–2년**, 이후 성장이 없으면 **1년마다**
- **K-TIRADS 3·4**: **1년 · 3년 · 5년** 시점. 5년째 변화가 없으면 K-TIRADS 4는 **3–5년마다**,

K-TIRADS 3은 **5년** 뒤

- **K-TIRADS 2**: 악성 위험이 매우 낮아(<3%) 첫 추적을 **2–5년** 뒤에(크기에 따라)
- 생검에서 양성으로 확인된 결절: **2년 이상** 간격으로 늘릴 수 있다
- 5년간 크기 변화가 없으면 K-TIRADS 2·3 은 추적을 늦추거나 임상 추적으로 바꿀 수 있다

살 붙임: 2021 원문은 "성장 속도가 양성·악성을 신뢰성 있게 구분하지 못한다"고 적었다 — "커졌으니 악성"으로 단정하지 않는 근거다.

생검 기준 미달인 K-TIRADS 5 결절의 추적 계획은?
6개월마다 1–2년 추적하고, 성장이 없으면 이후 1년마다.

K-TIRADS 3·4 의 추적 시점 세 개는?
1년 · 3년 · 5년.

생검으로 양성 확인된 결절의 추적 간격은?
2년 이상으로 늘릴 수 있다.

K-TIRADS 2 의 첫 추적은 ____년 뒤에 한다.
2–5

> 출처: Ha EJ, et al. 2021, Follow-Up for Nodules that Do Not Meet the Biopsy Criteria 절.

7. 왜 2021 로 개정됐나 (성능 수치로 이해)

개정의 중심은 **구조가 아니라 생검 크기 기준**이었다. 2016 K-TIRADS 기준은 민감도가 높은 대신 불필요한 생검이 많았다는 지적을 받았다.

다기관 후향 연구(결절 5,708개, 악성률 19.5%)에서 **K-TIRADS 4** 기준만 바꿔 비교한 값:

- 2021 기준 **1.5cm**: 민감도 **76.1%** · 특이도 **50.2%** · 불필요 생검률 **40.1%**
- 2021 기준 **1.0cm**: 민감도 **91.0%** · 특이도 **39.7%** · 불필요 생검률 **48.6%**
- **2016 기준**: 민감도 **94.9%** · 특이도 **24.4%** · 불필요 생검률 **60.9%**

결과: 2021 개정은 2cm 이하 결절에서 불필요 생검을 **19.2–32.8% 줄이면서**, 2cm 초과 악성 종양 검출 민감도 **98.0%** 를 유지했다(ACR TI-RADS 는 같은 조건에서 89.7%).

살 붙임: 즉 "2021은 더 보수적으로 생검한다"가 아니라 **"작은 결절에서는 덜 찌르고, 큰 결절에서는 놓치지 않는다"** 로 이해해야 한다.

2021 개정에서 가장 크게 바뀐 것은 무엇인가?
생검 크기 기준(특히 K-TIRADS 4의 1.0–1.5cm 범위)이다. 구조 자체는 2016과 크게 다르지 않다.

2021 기준(1.5cm)에서 불필요 생검률은 얼마나 줄었나?
2cm 이하 결절에서 19.2–32.8% 줄었고, 2cm 초과 악성 검출 민감도 98.0%를 유지했다.

2016 K-TIRADS 기준의 불필요 생검률은?
60.9%(같은 연구, 민감도 94.9% · 특이도 24.4%).

2021 기준 2cm 초과 악성 종양 검출 민감도는 ____% 였다.
98.0

출처: Ha EJ, et al. 2021, Diagnostic Performance of the 2021 K-TIRADS Biopsy Criteria 절(다기관 후향 연구 5,708결절).

8. 흔한 오해

"K-TIRADS 5는 무조건 1cm 이상이면 생검, 1cm 미만은 그냥 본다" — 맞나?
아니다. 0.5cm 초과~1cm 이하 K-TIRADS 5는 고위험 소견(기관·반회후두신경 경로 부착)이 있으면 생검을 권고한다.

"의심 소견이 3개면 더 높은 등급인가?"
아니다. K-TIRADS 는 개수로 등급을 올리지 않는다. 고형·저에코에서 **1개 이상**이면 이미 K-TIRADS 5다.

"저에코가 아주 심하면(marked) 등급이 하나 더 올라가나?"
2021 기준으로는 올라가지 않는다. 현저한 저에코 결절이라도 의심 소견이 없으면 K-TIRADS 4다 (원문 Fig. 2B 예시).

"ACR TI-RADS TR5는 1cm, TR4는 1.5cm니까 K-TIRADS 4도 1.5cm" — 맞나?
숫자는 비슷해 보이지만 K-TIRADS 4는 **1.0–1.5cm 범위**이며 위험인자·위치·환자 특성으로 개별 결정한다는 점이 다르다. 두 체계의 등급 정의도 서로 다르므로 숫자만 옮겨 외우면 안 된다.

9. 예시 증례 (연습용 · 실제 환자 아님)

아래 세 개는 **학습용으로 지어낸 예시**다. 실제 환자 정보가 아니다.

예시 A — 우엽 1.4cm 고형 저에코 + 점상 에코성 병소

- **등급:** 고형 + 저에코 + 의심 소견(PEF) → **K-TIRADS 5** (악성률 >60%)

- **생검:** >1.0cm 이므로 생검 대상
- **배운 점:** 의심 소견 1개만으로 5등급이 된다. 개수를 세지 않는다.

예시 B — 좌엽 1.2cm 고형 저에코, 의심 소견 없음

- **등급: K-TIRADS 4** (악성률 10–40%)
- **생검:** 1.0–1.5cm 범위 → 위험인자·위치·환자 특성으로 개별 결정. 위험인자가 없으면 1.5cm까지

추적(1·3·5년)이 합리적이다.

- **배운 점:** 2021 개정의 핵심 구간이 바로 이 크기다.

예시 C — 우엽 3.0cm 등에코 해면상 + 경계 불명확 변연

- **등급:** 해면상 K-TIRADS 2 패턴 → **K-TIRADS 2** (의심 소견이 있어도 2로 둔다)
- **생검:** 원칙적으로 시행하지 않음. 다만 3cm로 크므로 첫 추적은 2–5년 사이에서 정한다.
- **배운 점:** 경계 불명확 변연은 의심 소견이 아니고, K-TIRADS 2 패턴은 유지된다.

> **예시 A·B·C 의 등급을 각각 말해보라.**
> A=K-TIRADS 5 (PEF 동반), B=K-TIRADS 4 (의심 소견 없음), C=K-TIRADS 2 (해면상 패턴 유지).

출처: Ha EJ, et al. 2021, Table 5 (등급 정의·생검 기준) — 예시는 학습용으로 지어낸 증례다.

10. 스스로 확인 (요약 점검)

> **오늘 배운 것을 30초로 설명하면?**
> 조성(고형) → 에코(저에코) → 세 의심 소견 조합으로 K-TIRADS 1–5를 정하고, 등급+크기+위험인자로 생검 여부를 정한다. 2021 개정의 핵심은 K-TIRADS 4의 1.0–1.5cm 범위다.

> **내일 외래에서 이 지식을 한 번 쓰려면 무엇을 확인해야 하나?**
> 검진 초음파 판독에서 (a) 고형/부분 낭성, (b) 저에코 여부, (c) 세 의심 소견 유무, (d) 결절 최대 직경 — 이 네 가지가 판독지에 있는지 본다. 없으면 그 자리에서 물어본다.